

Exercice : Mise en place d'un serveur Ghost (Déploiement d'OS)

Nom :HADJIU Ernest

Classe : Bachelor IT

Date : 16 Avril 2026

1. Objectif de l'exercice

L'objectif est de mettre en place une infrastructure de déploiement centralisée permettant de capturer l'image d'un système d'exploitation "Master" (modèle) et de la redistribuer massivement sur plusieurs machines cibles via le réseau.

Cela permet de garantir l'homogénéité du parc informatique et de réduire drastiquement le temps d'installation des postes de travail.

2. Matériel et logiciels nécessaires

- **Serveur de déploiement** : Une VM Ubuntu Server (ex: FOG Project ou Clonezilla Server).
- **Machine Maître (Master)** : Un PC (ou VM) avec l'OS configuré, nettoyé et prêt à être cloné.
- **Réseau** : Un switch supportant le protocole PXE et un serveur DHCP (souvent intégré au serveur de déploiement).
- **Logiciel de clonage** : Solution de type "Ghosting" (FOG, Clonezilla) supportant le mode Unicast et Multicast.

3. Marche à suivre (Checklist d'installation)

A. Préparation du Serveur de Déploiement

- ☐ **Configuration Réseau** : Fixer une IP statique sur le serveur Ubuntu pour éviter toute perte de connexion des clients.
- ☐ **Installation des Services** : Installer la stack de déploiement (Apache, PHP, MySQL) et le moteur de clonage.
- ☐ **Paramétrage DHCP/PXE** : Configurer les options DHCP (66 & 67) pour rediriger les machines clientes vers le fichier de boot réseau (ex: `ipxe.efi`).
- ☐ **Espace de Stockage** : Créer et monter un répertoire de stockage de grande capacité pour les images disques.

B. Préparation et Capture du Master

- ☐ **Installation de l'OS de référence** : Installer Windows ou Linux avec les logiciels et pilotes de base.
- ☐ **Nettoyage** : Supprimer les fichiers temporaires et les comptes inutiles pour alléger l'image.
- ☐ **Généralisation (Sysprep)** : Exécuter l'outil de préparation système (Sysprep /generalize) pour réinitialiser le SID (Security Identifier) et éviter les doublons d'identité.
- ☐ **Capture** : Démarrer le Master en PXE, l'enregistrer sur le serveur et lancer la remontée (upload) de l'image vers le serveur.

C. Déploiement sur les machines cibles

- ☐ **Enregistrement des hôtes** : Déclarer les adresses MAC des machines cibles sur l'interface du serveur.
 - ☐ **Assignment de l'image** : Associer l'image capturée aux machines cibles.
 - ☐ **Lancement de la tâche** : Programmer le déploiement (Unicast pour un poste, Multicast pour un groupe).
 - ☐ **Boot Client** : Allumer les machines cibles en mode "Network Boot" (PXE) pour lancer l'écriture automatique du disque.
-

4. Vérification du bon fonctionnement

- ☐ **Boot de l'OS** : Vérifier que la machine cible démarre correctement sans erreur de secteur de boot.
- ☐ **Vérification de l'identité** : S'assurer que le nom d'hôte (Hostname) a été correctement modifié.
- ☐ **Intégrité logicielle** : Tester le lancement d'une application installée sur le Master pour confirmer que la copie est identique à 100%.
- ☐ **Connectivité** : Vérifier que la machine clonée accède au réseau et possède son propre SID unique.